Penyusun:

Satria Nazar Alief 2403015060

Dosen Pengampu : **Ir. Arry Avorizano, S.Kom., M.Kom.**

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI DAN INFORMATIKA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR HAMKA

Pertemuan 3 – Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak

Tujuan

Mampu memahami dan menerapkan konsep Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak dalam pengembangan perangkat lunak, serta mampu memilih model Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak yang sesuai dengan kebutuhan proyek yang akan dikerjakan.

Teori Singkat

Analisis kebutuhan perangkat lunak merupakan tahap awal dalam pengembangan sistem yang bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pengguna serta mendefinisikan spesifikasi sistem secara jelas. Tahap ini penting karena menjadi dasar dalam pembuatan sistem agar sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Kebutuhan perangkat lunak terdiri dari dua jenis utama, yaitu kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Kebutuhan fungsional menjelaskan fungsi sistem, sedangkan kebutuhan non-fungsional berkaitan dengan kualitas sistem seperti keamanan, performa, dan kemudahan penggunaan.

Proses analisis kebutuhan dapat dilakukan melalui wawancara, observasi, dan diskusi dengan pengguna atau stakeholder agar sistem yang dikembangkan tepat sasaran.

Dalam pengembangan perangkat lunak, Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak membantu tim pengembang untuk bekerja secara terstruktur dan terarah. Dengan adanya Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak, setiap tahap memiliki tujuan yang jelas sehingga dapat meminimalkan kesalahan serta meningkatkan efisiensi dalam pengembangan sistem.

Terdapat berbagai model Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak yang dapat digunakan, antara lain:

- **Waterfall** → model berurutan yang cocok untuk kebutuhan tetap
- **Prototype** → menggunakan contoh sistem awal untuk mendapatkan feedback
- **Spiral** → fokus pada analisis risiko
- **Incremental** → pengembangan bertahap
- **RAD (Rapid Application Development)** → pengembangan cepat
- **Agile** → fleksibel dan iteratif

Pada pertemuan ini, mempelajari berbagai model Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak dan menentukan model yang paling sesuai untuk proyek yang sedang dikerjakan, yaitu Website Pre Order Toko Kaizen. Pemilihan model Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak sangat penting karena akan mempengaruhi proses pengembangan sistem, terutama jika kebutuhan sistem sering mengalami perubahan.

Bahan dan Alat

- Modul RPL
- Laptop/Komputer/HP
- Text editor (VS Code)
- Git dan GitHub
- Browser
- Diagram tools (Draw.io / Lucidchart / Astah)

Contoh Permasalahan

Dalam pengembangan sistem Website Pre Order Toko Kaizen, tim menghadapi kendala berupa kebutuhan sistem yang sering berubah. Hal ini disebabkan oleh adanya penyesuaian fitur berdasarkan kebutuhan pengguna dan masukan dari pemilik toko.

Perubahan tersebut dapat mempengaruhi proses pengembangan sistem, seperti perubahan desain, penambahan fitur, serta revisi pada alur sistem. Jika tidak menggunakan metode pengembangan yang tepat, maka proyek dapat mengalami keterlambatan dan hasil sistem tidak sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Studi Kasus

- Tema Proyek Perangkat Lunak: Website **Pre Order Toko Kaizen**

  Nama Sistem**:** Sistem Website Pre Order Toko Kaizen

  Tujuan Sistem**:** Membantu pelanggan melakukan pemesanan produk secara pre order secara online dengan lebih mudah serta membantu pemilik toko dalam mengelola data pesanan dengan lebih teratur dan efisien.

Target Pengguna**:** Membantu pelanggan melakukan pemesanan produk secara pre order secara online dengan lebih mudah serta membantu pemilik toko dalam mengelola data pesanan dengan lebih teratur dan efisien.Repository Git untuk Proyek**:** Repository proyek dibuat menggunakan Gi**t** dan disimpan di platform GitHub untuk memudahkan kolaborasi antar anggota kelompok dalam mengembangkan sistem.

https://github.com/palentpemberani/KAIZEN-CAKERY-4A-.git

Aspek Penilaian

Aspek	4	3	2	1
Analisis kebutuhan	Sangat lengkap dan jelas	Cukup lengkap	Kurang lengkap	Tidak ada
Kebutuhan fungsional & non-fungsional	Sangat tepat	Tepat	Kurang tepat	Tidak sesuai
Kesesuaian dengan proyek	Sangat sesuai	Sesuai	Kurang sesuai	Tidak sesuai